

Лабораторная работа 3

Разработка приложения БД

Цель: Изучить основы проектирования приложений баз данных с использованием СУБД типа SQL. Освоить методику просмотра и редактирования таблиц в оконном и табличном интерфейсе, отбор записей таблиц

Разработаем приложение для работы с БД, спроектированной в лабораторной работе № 2. Приложение должно включать формы для просмотра, редактирования данных основной таблицы и справочника. Должны быть реализованы функции отбора (фильтрации). Приложение должно включать несколько форм.

Иконки (*.ico) и картинки для кнопок (*.bmp) можно найти в свободном доступе на различных сайтах (например, <https://v1.iconsearch.ru/tags/кнопки>). Необходимо только учесть, что размер картинки должен быть 32x16 или 16x16 пикселей.

Часть 1. Создание приложения. Установка соединения

1.1 Создание приложения

Для разработки приложения баз данных необходимо создать отдельный проект. Под проект необходимо отвести отдельную папку на внешнем диске. Создание проекта включает ряд шагов.

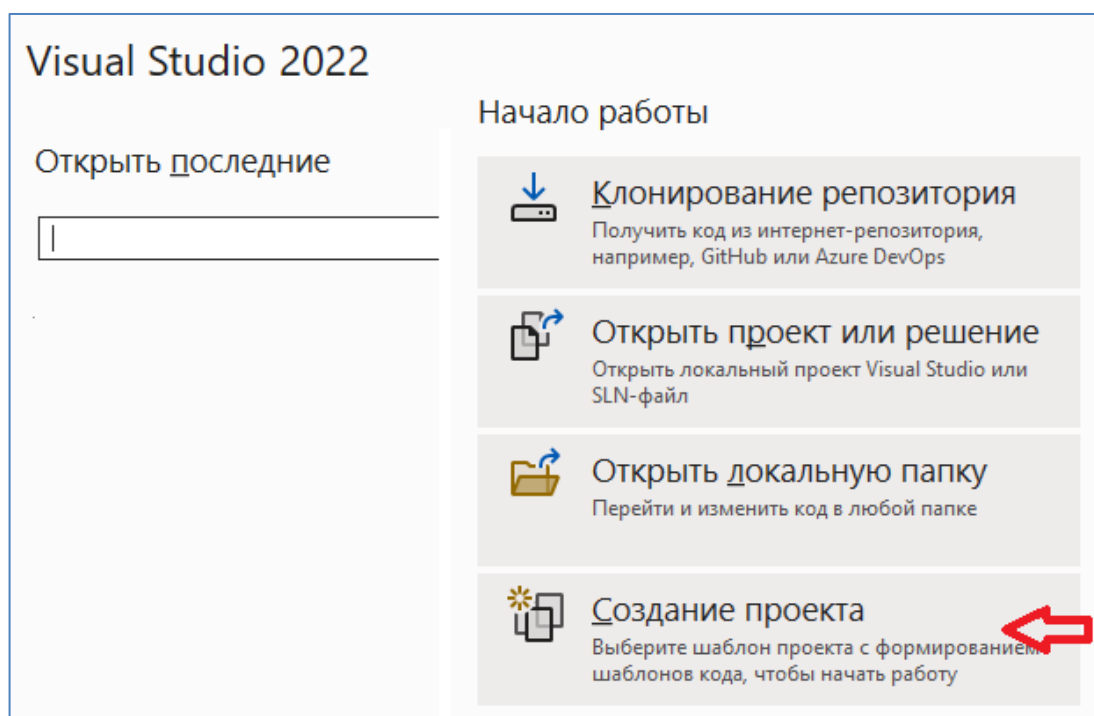


Рис.1 Создание проекта. Шаг 1

Для разработки приложений с графическим интерфейсом используются 2 фреймворка:

- WinForms (Windows Forms) — платформа разработки GUI классических приложений
- WPF (Windows Presentation Foundation) – новая платформа разработки GUI на базе языка разметки XAML

Для использования любого фреймворка надо выбрать соответствующий шаблон приложения (решения):

- Приложение Windows Forms;
- Приложение WPF.

Для создания проекта будем использовать фреймворк классических приложений Windows Forms. Для быстрого поиска нужного шаблона можно использовать строку поиска(рис. 2)

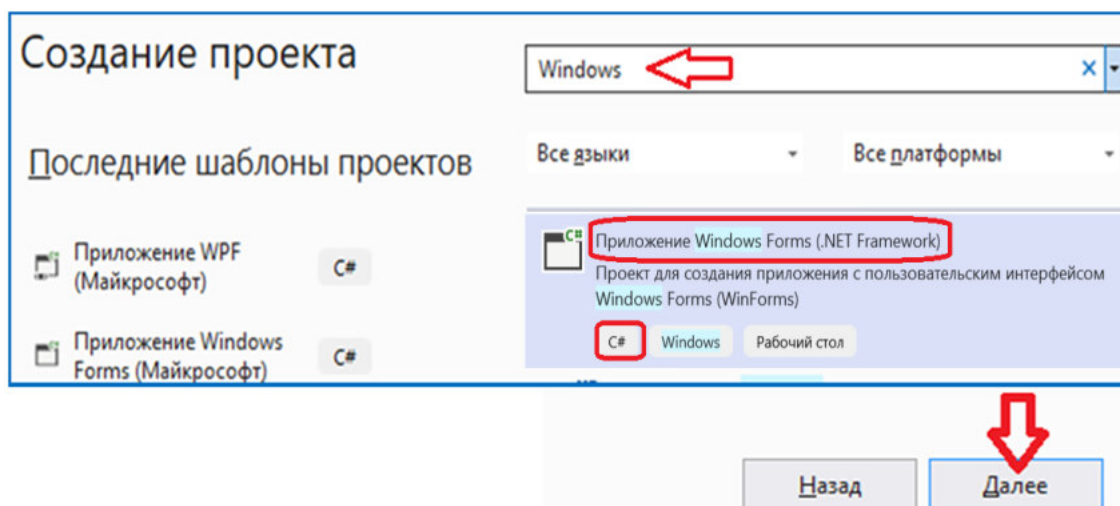


Рис.2 Выбор шаблона. Шаг 2

Примечание. Не используйте шаблон *Приложение Windows Forms (Майкрософт)*

Задаем имя проекта и его расположение (рис.3)

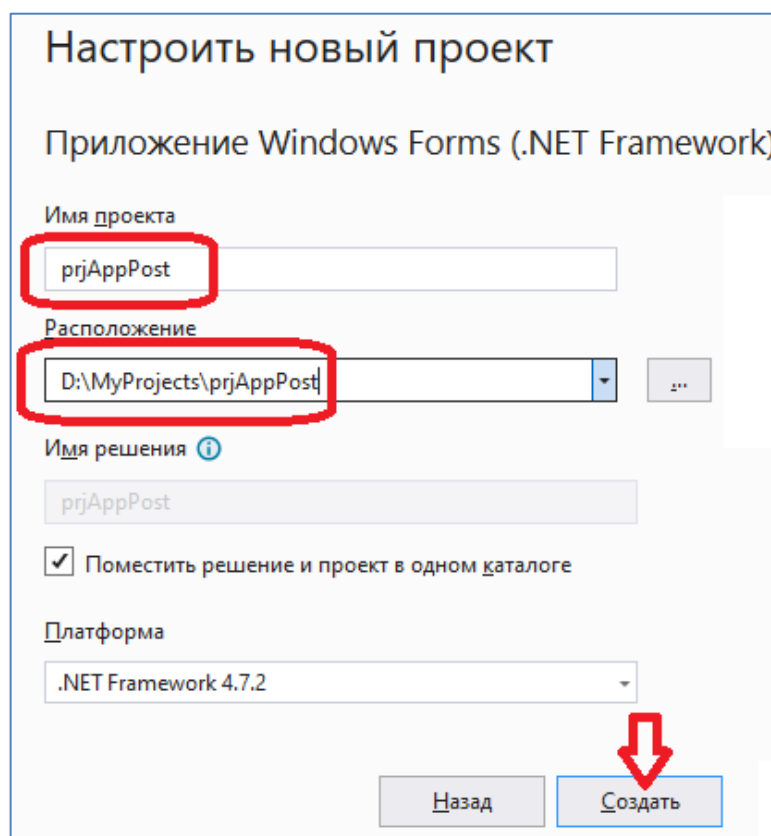


Рис.3 Создание проекта. Шаг 3

На панели обозревателя решения появится узел с проектом (рис. 4). При создании проекта автоматически будут добавлены:

- файл Program.cs (запускной файл приложения);
- файл первого окна (формы) Form1.cs.

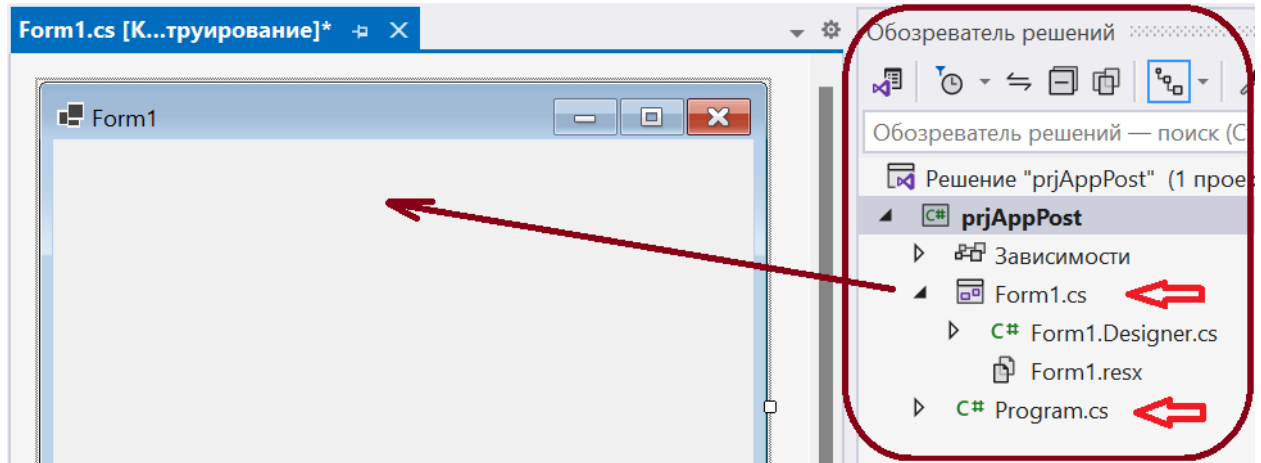


Рис.4 Общий вид проекта

Выполним первичную настройку свойств формы: имя формы, заголовок и иконку окна.

Изменим имя главного окна Form1, которое назначено средой, на более содержательное. Для этого в контекстном меню на строке Form1.cs выберем пункт *Переименовать*. Зададим имя FrmMain.

Для задания других свойств выделим окно формы, щелкнув по ней, и перейдя на панель свойств (в правой нижней части окна), изменим 2 свойства (рис. 5):

Icon – для задания иконки окна;

Text – для задания заголовка окна.

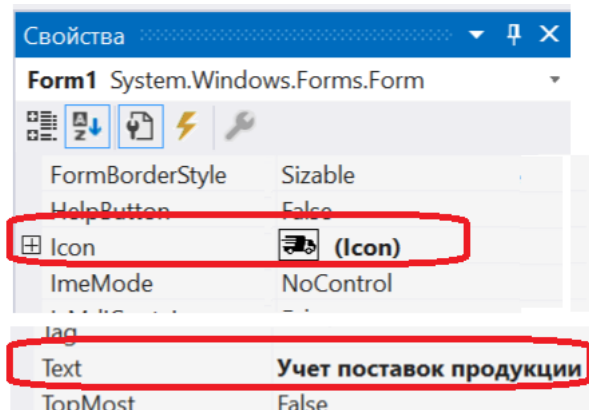


Рис.5. Настройка свойств формы

Вид окна после внесенных изменений приведен на рис. 6.

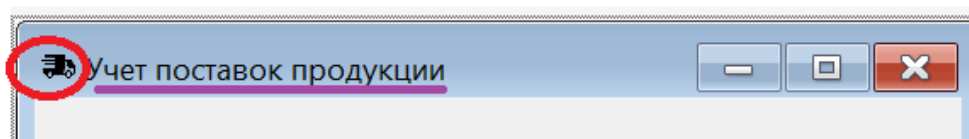


Рис.6 Главное окно программы

В целях тестирования запустим проект на выполнение. Если все выполнено правильно, то будет выведено главное окно (рис.7).

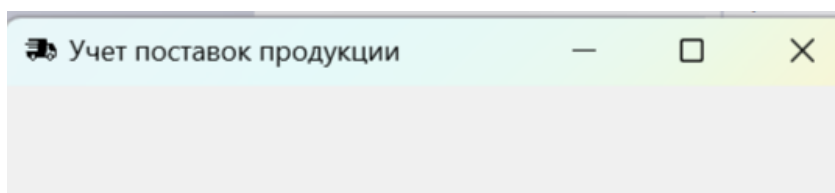


Рис.7 Главное окно в режиме пробного запуска

1.2 Создание формы авторизации

Форма авторизации используется для соединения с БД (вводится имя пользователя и пароль). Форма должна отображаться при запуске программы.

Создадим новую форму, выбрав пункт меню (рис.8)

Проект – Добавить форму (Windows Forms)

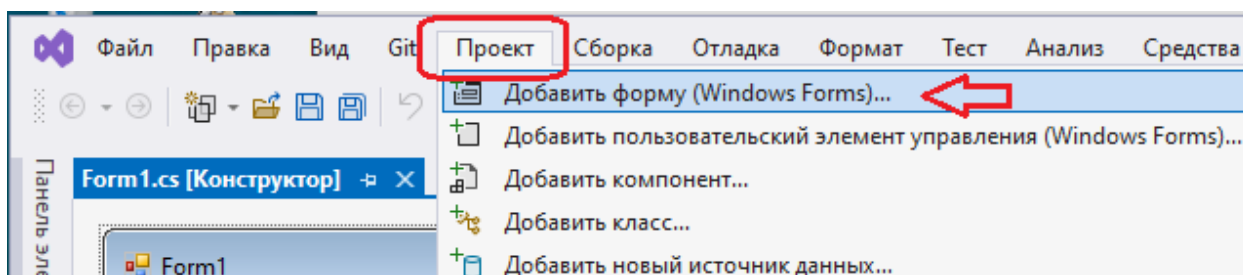


Рис.8 Добавление новой формы

Выберем шаблон создаваемой формы Windows Forms, зададим имя формы *FrmConnect* (рис. 9).

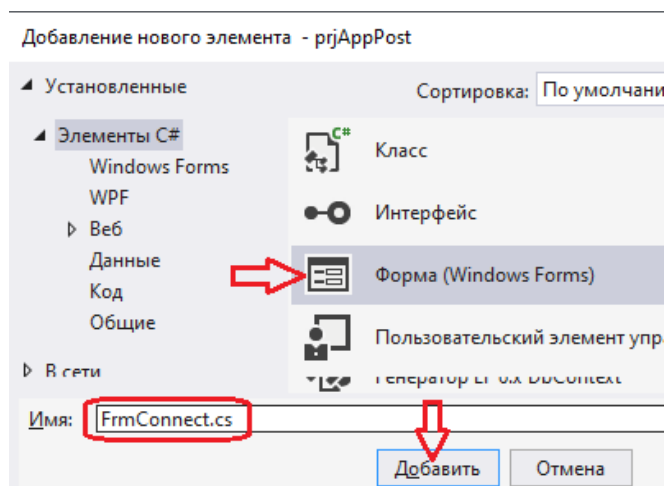


Рис.9 Определение параметров новой формы

Примечание. Имя окна позже можно изменить, выбрав в контекстном меню пункт *Переименовать*, или через свойство Name.

Изменим у новой формы заголовок и иконку окна. Описание некоторых свойств, методов и событий формы, которые используются при разработке приложения, приведены в таблицах 1-3. Описание других свойств, методов и событий можно найти в [справочной](#)

[документации](#). Следует иметь в виду, что имена свойств, методов и события являются регистрозависимыми.

Таблица 1. Свойства формы

Свойство	Описание
Name	Имя элемента, используемое для обращения к нему в программном коде
Text	Заголовок формы
Icon	Иконка формы, отображаемая в левом верхнем углу рамки
AcceptButton	Задаёт кнопку, которая будет активирована (срабатывает) при нажатии клавиши Enter
CancelButton	Задаёт кнопку, которая будет активирована (срабатывает) при нажатии клавиши ESC
StartPosition	Задаёт место экрана вывода формы (например, CenterScreen – в центре экрана)
DialogResult	Возвращает результат завершения диалога для формы. Например, если в форме компоненту Кнопка будет назначено свойство DialogResult= DialogResult.Ok, то при закрытии формы данной кнопкой результат возврата при выходе из формы будет DialogResult.Ok

Таблица 2. Методы формы

Метод	Описание
ShowDialog	Вывод формы в модальном режиме
Close	Заккрытие формы
Dispose	Освобождение ресурсов, выделенных форме

Таблица 3. События формы

Событие	Описание
Shown	Происходит при первом отображении формы
Close	Заккрытие формы
Dispose	Освобождение ресурсов, выделенных форме

Добавление элементов выполняем через Панель элементов. Пример добавления элемента статического текста Label и настройка его свойств приведено на рис.10-11.

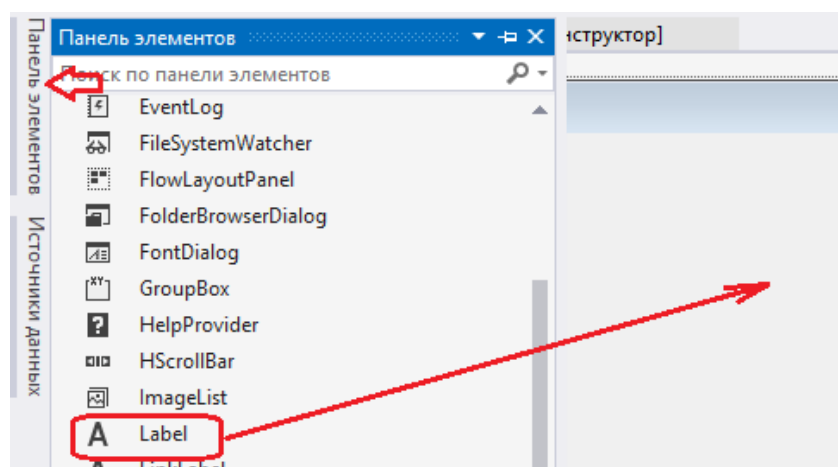


Рис.10 Добавление элемента на форму

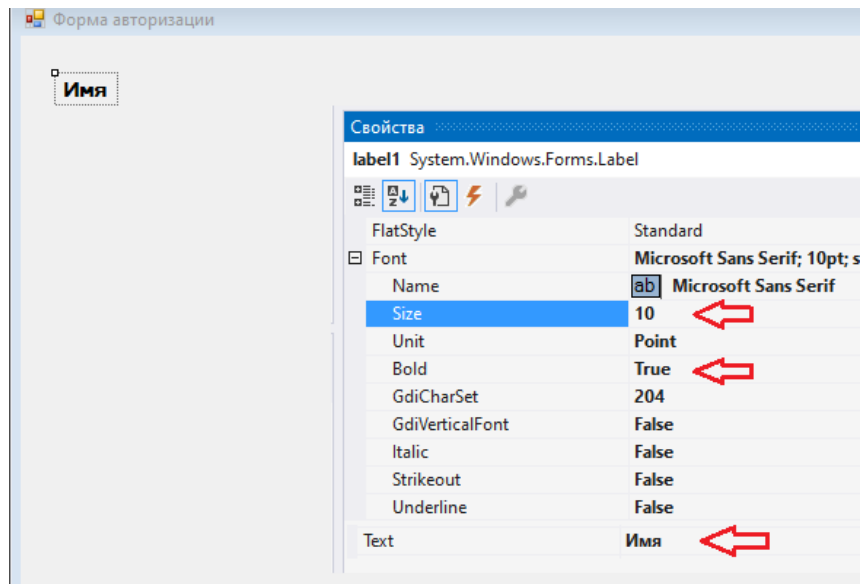


Рис.11 Настройка свойств компонента

Добавим на форму элементы (рис.12):

- 2 метки (статический текст)
- 2 поля ввода (свойство Name: edUser, edPwd)
- 2 кнопки (свойство Name: bOk, bCancel)

Так как к полям ввода мы будем обращаться (для получения введенных данных имени и пароля пользователя) из другой формы, то их надо сделать доступными (модификатор public). Для этого надо переключиться в код класса и изменить модификаторы полей ввода на public (рис.13).

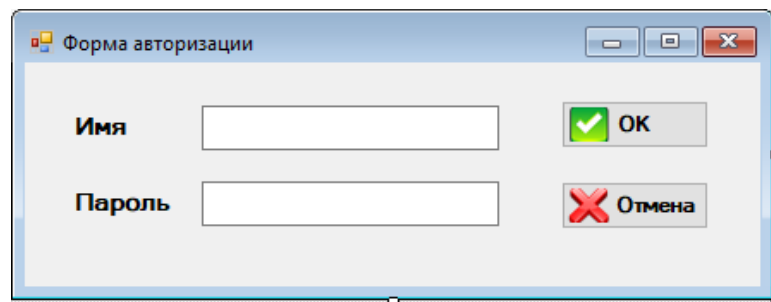


Рис.12. Форма регистрации пользователя

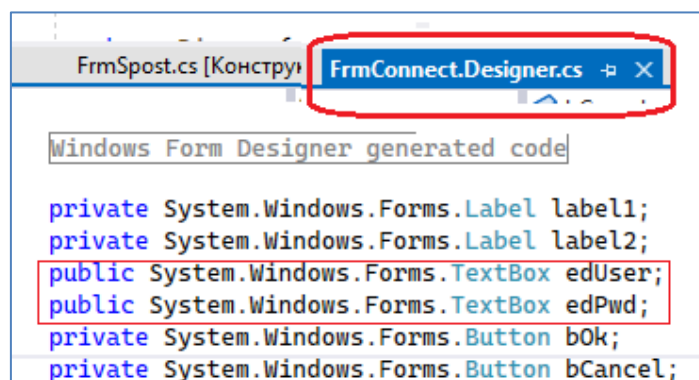


Рис.13. Модификаторы доступа полей ввода

Для поля *Пароль* задаем свойство PasswordChar = *. Этот символ будет заменять вводимые в поле символы пароля.

Форма будет создаваться в основной форме перед ее выводом на экран. Данная форма будет открываться в модальном режиме. Назначение формы – принять данные авторизации и передать для установки соединения с БД. Никакого программного кода в модуле данной формы не содержится и ее работа определяется настроенными свойствами ее активных компонентов (кнопок). После вызова формы авторизации необходимо знать не только данные для авторизации, но и какая кнопка была нажата при завершении (Ок или Отмена) для принятия нужных действий. Для этого кнопкам назначаются коды возврата в свойстве DialogResult. Событие нажатия кнопки можно связать с нажатием клавиши Enter (свойство формы AcceptButton) и клавиши Esc (свойство формы CancelButton). Кнопка может содержать надпись (свойство Text) и иконку (свойство Image).

Установленные свойства кнопок приведены в таблице 4, а свойства формы в таблице 5.

Таблица 4. Свойства кнопок формы авторизации

Свойство	Кнопка 1	Кнопка 2
name	bOk	bCancel
Text (надпись)	Ok	Отмена
TextAlign (выравнивание надписи)	MiddleCenter	MiddleRight
Image (иконка)		
ImageAlign (выравнивание иконки)	MiddleLeft	MiddleLeft
DialogResult (код завершения)	OK	Cancel

Таблица 5. Свойства формы авторизации

Свойство	Значение
StartPosition	CenterScreen
AcceptButton	bOk
CancelButton	bCancel

1.3 Настройка главной формы приложения

Главная форма после запуска (открытия) приложения отображается первой (запуск приложения часто требует регистрацию пользователя в БД, поэтому форма регистрации появляется первой в процессе запуска).

Главная форма должна содержать (рис.14):

- основное меню для перехода к другим формам приложения,
- изображение-картинку (элемент PictureBox, свойство Image, и свойство масштабирования изображения SizeMode=StretchImage)

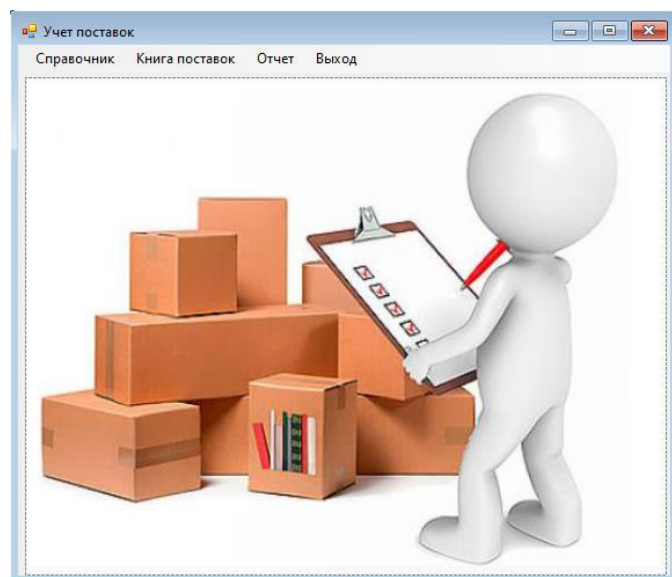


Рис.14. Главная форма

Меню добавляется элементом menuStrip. Добавить пункты меню можно через редактор, вызвав редактор меню (рис.15)

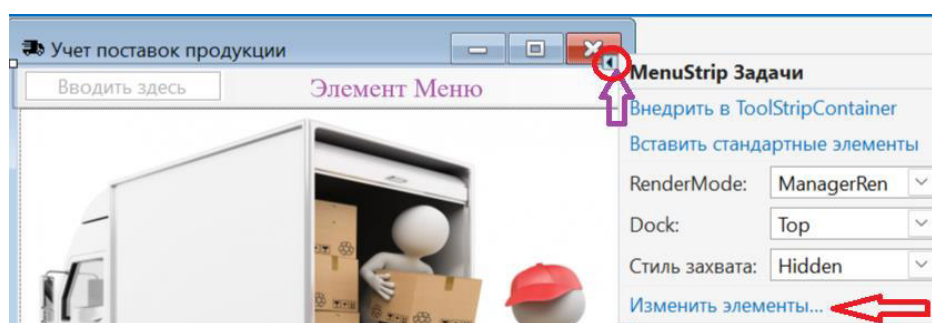


Рис. 15 Вызов редактора меню

или непосредственно в самом компоненте (рис. 16)

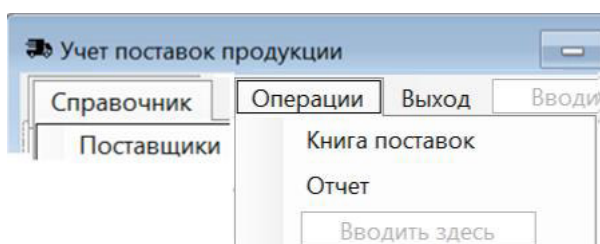


Рис.16. Основные пункты меню

Текст пункта меню задается свойством Text. Также текст можно менять непосредственно на самом элементе.

Действия, выполняемые в программе при выборе пункта меню, задаются кодом в обработчике, связанном с событием Click (рис.17).

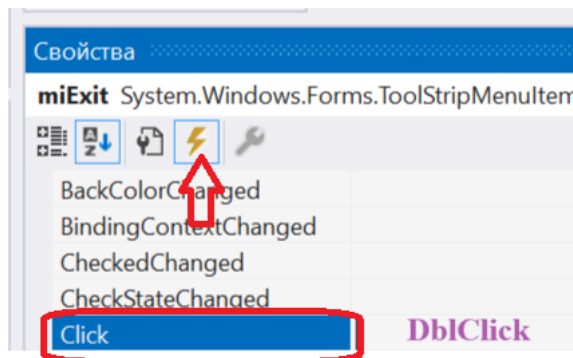


Рис.17 Создание обработчика события Click пункта меню

Зададим обработчик события Click для пункта меню Выход.

```
private void mExit_Click(object sender, EventArgs e) {
    this.Dispose();
}
```

1.4 Установка соединения с базой данных

Предварительно надо создать источник данных, в котором сохранены параметры соединения с БД (см. Приложение 3.1)

Первым шагом запуска приложения является установка соединения с БД. В программном коде главного окна программы FrmMain добавим поля для строки соединения и объекта подключения:

```
public partial class frmMain : Form {
    public static string connectionString;
    public static OdbcConnection odbcCon;
    ...
}
```

Поля имеют модификатор static, чтобы их можно было использовать для выполнения запросов.

Если имя класса OdbcConnection будет подчеркнуто красной волнистой чертой, то это обозначает, что библиотека классов провайдера ODBC не установлена (или не подключена к проекту). В этом случае необходимо воспользоваться подсказкой среды VisualStudio «Показать возможные решения» (подсказка среды выводится при щелчке на волнистой черте) и установить необходимый пакет (рис. 18).

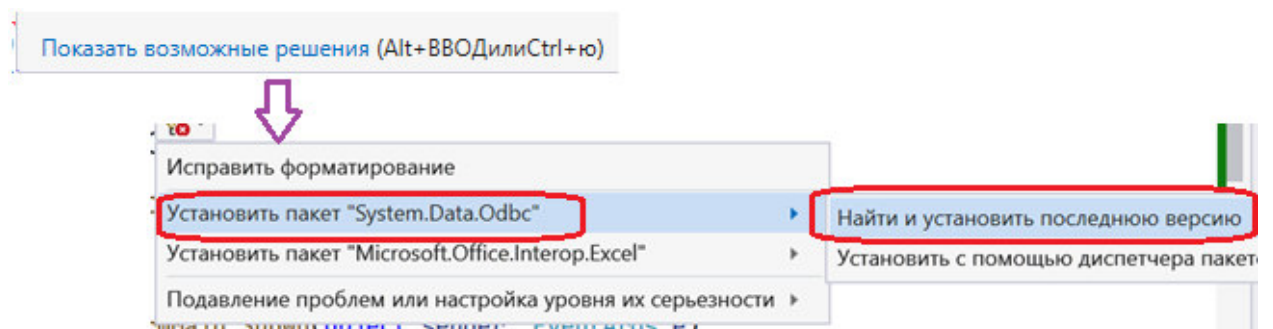


Рис. 18 Подключение библиотеки классов провайдера ODBC

Программный код для установки соединения будет выполняться в обработчике события отображения главной формы Load. Для задания обработчика перейдем на вкладку События и зададим обработчик для события отображения формы Load (рис. 19).

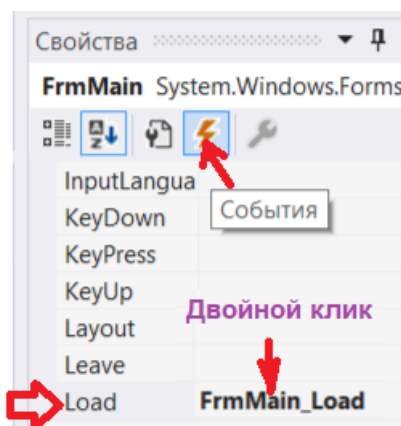


Рис.19 Задание обработчика открытия окна формы

Переключимся в окно программного кода класса FrmMain.cs. В программном коде обработчика предоставляем пользователю 3 попытки установить соединение. Прекращаем работу приложения, если пользователь 3 раза ввел неправильные данные или отказался от ввода, т.е. нажал кнопку *Cancel*. В строке, где задается имя ODBC-источника, необходимо задать имя созданного источника (в приведенном коде это имя saPost, но необходимо использовать то, которое задано при создании источника, как описано в Приложении 3.1).

```
private void FrmMain_Load(object sender, EventArgs e) {
    FrmConnect frmC = new FrmConnect();
    Boolean isCon=false; //флаг «Соединение установлено»
    int k = 1;
    while (k <= 3) {
        frmC.ShowDialog();
        if (frmC.DialogResult != DialogResult.OK) break;
        try {
            //DSN-имя созданного источника ODBC!
            connectionString = @"DSN=pgPost;Uid=" +
                                frmC.edUser.Text + ";Pwd=" +
                                frmC.edPwd.Text;
            odbcCon = new OdbcConnection(connectionString);
            odbcCon.Open();
            frmC.Close();
            isCon=true;
            break;
        }
        catch (System.Data.Odbc.OdbcException ex) {
            if (ex.Message.Contains("проверку подлинности"))
                MessageBox.Show("Не правильно заданы имя или пароль");
            else MessageBox.Show("Ошибка:" + ex.Message);
        }
        k++;
    }
}
```

```

    if (!isCon) this.Dispose(); // Выход из программы
}

```

1.5 Использование свойств проекта *Properties*

Файл свойств проекта `Settings.Designer.cs` можно использовать для хранения некоторых значений. Используем его для хранения логина и пароля пользователя для соединения с БД.>Login и пароль будем автоматически загружать в окно авторизации на этапе проектирования, чтобы не вводить эти значения вручную.

Для отображения списка свойств необходимо в Обозревателе решений найти строку `Properties - Settings.settings` и сделать двойной клик мышью. (рис.20).

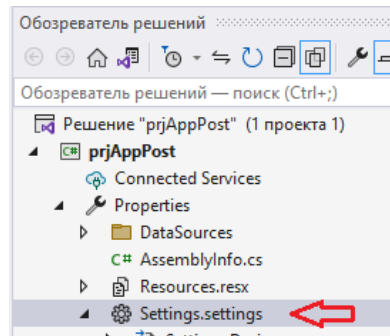


Рис.20 Открытие свойств проекта

В список свойств добавим 2 строки `Login` и `Pwd` (имена свойств произвольны) и зададим их значения (рис. 21)

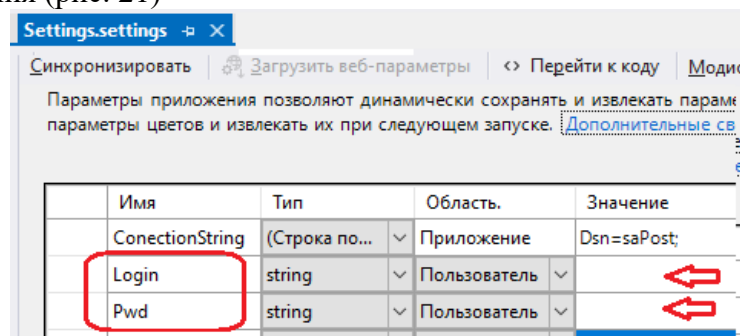


Рис. 21. Добавление новых свойств

Для использования введенных параметров добавим в начало обработчика открытия окна 2 строки:

```

private void frmMain_Shown(object sender, EventArgs e) {
    frmConnect frmc = new frmConnect();
    frmc.edUser.Text = Properties.Settings.Default.Login;
    frmc.edPwd.Text = Properties.Settings.Default.Pwd;
}

```

Задание:

- 1) создать источник данных
- 2) создать приложение, включающее форму авторизацию и основное окно

Содержание отчета:

- 1) Скриншот окна настройки параметров источника данных

- 2) Программный код метода отображения основного окна с установкой соединения с БД
- 3) Скриншот свойства проекта `Settings.settings`